# Polimer Türleri ve Katkı Maddeleri

> **Kaynak:** Arkadaşının el yazısı defter notları (5 sayfa), temize çekildi ve konu sırasına dizildi. İçerik deftere sadık. Eklediğim açıklamalar ve düzeltmeler **“Not:”** kutularında; el yazısında okuyamadığım ya da emin olmadığım yerler **[?]** ile işaretli. Hafta numarası ve tarih defterde yok.

**Nasıl çalışılır:** Bu PDF **baştan sona defterin kendi sırasıyla** ilerler; yukarıdan aşağı okuman yeterli. Defterde yeni bir sayfaya geçilen her yerde 📒 **“Defter sayfası X / 5”** işareti var.

| Defter sayfası | Konu | PDF bölümü |
|---|---|---|
| 1 | PP, PVC, PS | 1.1 – 1.3 |
| 2 | PET, ABS, Engineering Polymers | 1.4 – 1.5 ve 2 |
| 3 | Thermosetting Polymers, Phenolic, Amino, UP | 3.1 – 3.4 |
| 4 | Epoxy, PU, Elastomers | 3.5 – 3.6 ve 4 |
| 5 | TPE, Katkı maddeleri | 5 ve 6 |

## 1. Commodity Termoplastikler

📒 **Defter sayfası 1 / 5** — PP, PVC, PS

### 1.1 PP — Polypropylene (polipropilen)

**Monomer:** propilen, $CH_2 = CH - CH_3$

- Bu monomer polimerleştirildiğinde **gas phase polymerization (gaz faz polimerizasyonu)** ile elde edilebilir.
- PP’de **tacticity (taktisite)** PP’nin türünü belirler: **isotactic, atactic, syndiotactic** (izotaktik, ataktik, sindiyotaktik).
- Kullanım: seccadeler [?], bahçe masası, oturma grupları.
  - Yaygın olarak **elyaf (fiber)** haline getirilen polimerlerden biri (cam elyaf katkılı PP).
- Darbe direnci ↓, UV direnci ↓
- **Polymer matrix composite (polimer matrisli kompozit)** üretmek için en yaygın 2 termoplastikten biridir.

### 1.2 PVC — Poly(vinyl chloride) (polivinil klorür)

**Monomer:** vinil klorür, $CH_2 = CH - Cl$ → PVC olur

- **Bulk (kütle), solution (çözelti), emulsion (emülsiyon) ve suspension (süspansiyon)** polimerizasyonunun hepsiyle elde edilebilir.
- Pimapen (PVC pencere), cam [?] → **sert PVC (rigid PVC)** kullanılır.
- PVC genelde **plasticizer (plastikleştirici)** ile kullanılır → $T_g$’yi düşürür ↓

- Plastikleştiricilerle beraber kullanıldığında elastomer gibi davranır → **yumuşak PVC (flexible PVC)**.
- Kablo kılıflamanın **%50'si** PVC kaplamadır.
- **Cl** sayesinde **flame retardant (alev geciktirici)** polimer olarak geçer.
- İnce film haline gelebilir → ambalaj.

## 1.3 PS — Polystyrene (polistiren)

**Monomer:** stiren, $CH_2 = CH - C_6H_5$ (vinil grubuna bağlı benzen halkası)

- **Free radical polymerization (serbest radikal polimerizasyonu)** ile oluşabilir; **anionic / cationic (anyonik / katyonik)** olarak da polimerleştirilebilir.
- Hem **bulk (kütle)** hem **solution (çözelti)** polimerizasyonu ile polimerleşir.
- **Emulsion polymerization** → toz halde elde edilir.
- **Strafor (EPS)** halinde köpük yapılabilir → **suspension polymerization (süspansiyon polimerizasyonu)**.
- Darbe direnci ↓, $T_g \approx 95 - 100\,^{\circ}C$ → oda sıcaklığında **sert**.
- Kimyasal / termal direnç ↑ (defterdeki ifade).
- Syndiotactic ve atactic formda üretilebilir.
- PS, elastomerle (kauçukla) yumuşatılabilir [?] ve **copolymer (kopolimer)** haline getirilebilir:
  - **General purpose PS (GPPS)** → transparan (şeffaf)
  - **Antişok PS (HIPS, high-impact PS)** → opak

> **Not:** HIPS, PS matris içine dağılmış polibütadien kauçuk partikülleriyle yapılır; kauçuk fazı ışığı saçtığı için opaktır. PS'in kimyasal direnci aslında sınırlıdır (ör. aseton, benzin gibi organik çözücülerde çözünür/çatlar). Hoca aksini söylediyse hocanınkini esas al.

📒 **Defter sayfası 2 / 5** — PET, ABS, Engineering Polymers

## 1.4 PET — Poly(ethylene terephthalate) (polietilen tereftalat)

### Condensation polymer (kondenzasyon polimeri)

$$\underbrace{HO - CH_2 - CH_2}_{\text{etilen glikol}} - OH \; + \; HOOC - \underbrace{C_6H_4}_{\text{tereftalik asit}} - COOH \;\rightleftharpoons\; PET + H_2O$$

- Reaksiyonda $H_2O$ **açığa çıkar** (kondenzasyonun yan ürünü: asidin –COOH grubundan **–OH**, alkolün –OH grubundan **H** ayrılır ve su olur; alkolün **oksijeni** ester bağında kalır → $-CO - O - CH_2 -$).
- **Elyaf** haline getirilir ve **en yaygın elyaftır** (polyester).
- İçi boş şişe üretimi.
- **Crystallinity (kristalinite)** ↑ olduğu için **gaz geçirgenliği düşük**.
- Ekstrüzyonla kalıplama ile **otomotiv** sektöründe de kullanılır.

## 1.5 ABS — Acrylonitrile–Butadiene–Styrene

- **3 monomerden** elde edilir, üçü de **vinyl monomer (vinil monomeri)**.
- **Free radical polymerization** ile **terpolymer (terpolimer)** haline getirilir.

- Ana zincir üzerinde çift bağ varsa (bütadien'den gelir) **elastiklik ve elastomerik zincir hareketi** kazandırır.
- Kimyasal direnç ve dayanım yüksek.
- **Dimensional stability (boyutsal kararlılık)** ↑ → örnek: **LEGO**

| Monomer | Kazandırdığı özellik |
|---|---|
| Acrylonitrile (akrilonitril) | Kimyasal direnç |
| Butadiene (bütadien) | Yumuşaklık (soft), tokluk |
| Styrene (stiren) | Sertlik (sert), işlenebilirlik |

- Bunların **oranlarına göre** mekanik özellikler değişir.

---

# 2. Engineering Polymers (Mühendislik Polimerleri)

| Polimer | Defterdeki bilgiler |
|---|---|
| **POM** — Polyoxymethylene (poliasetal) | İşlenmesi zor, maliyet ↑. Metal dişliler yerine kullanılır. |
| **PEEK** — Polyether ether ketone (polieter eter keton) | İmplant, 3D filament, biyomedikal, havacılık–uzay sanayi. İşlenmesi zor görünüyor [?] |
| **Polysulfone (polisülfon)** | (ayrıntı yazılmamış) |
| **Teflon (PTFE)** | Flame retardant |
| **Acrylates (akrilatlar)** | Koruyucu ve fonksiyonel kaplama; biyopolimer malzemeler; çok farklı türevleri var. |

> **Not:** PEEK'in erime sıcaklığı yüksek ($T_m \approx 343\ ^\circ\mathrm{C}$) olduğu için işlenmesi zordur; defterdeki "işlenmesi kolay/zor" ifadesi tam okunmuyor.

---

📒 **Defter sayfası 3 / 5** — Thermosetting Polymers, Phenolic, Amino, UP

# 3. Thermosetting Polymers (Termoset Polimerler)

## 3.1 Genel özellikler

- Kimyasal bağlarla, **crosslink (çapraz bağ)** ile bağlanan polimerlerdir.
- Hidrofobik, **yüksek çapraz bağ yoğunluğu**.
- *After they are heated and formed, these molecules cannot be re-melted and reformed.* (Isıtılıp şekillendirildikten sonra tekrar eritilip şekillendirilemezler.)
- **Hardness (sertlik)** ↑, **darbe direnci** ↓, **termal direnç** ↑
- Termosetlere **resin (reçine)** denir.
- **3D network (3 boyutlu ağ yapı)**, çapraz bağlı.
  - Çapraz bağlanma reaksiyonu için **bağlayıcı (curing agent) veya katalizör** gerekir.
- **Geri dönüşümleri mümkün değil** (yalnızca kül hale geliyor).

- Kullanım: mobilya, ahşap, metal yüzeylerin koruyucu kaplaması; köpük haline getirilir (yalıtım).
- **Epoksi reçine** termoplastik [?]; **curing agent (sertleştirme ajanı)** kullanıldıktan sonra termoset olur.

> **Not:** Kürlenmemiş epoksi, düşük molekül ağırlıklı bir **prepolymer (ön polimer)** sıvısıdır; tam anlamıyla "termoplastik" değildir. Hocanın kastettiği büyük ihtimalle: "sertleştirici eklenene kadar çapraz bağsız ve akışkan, eklendikten sonra termoset".

## 3.2 Phenolic Resin (PR) — Fenolik reçine

- **Phenol–formaldehyde → Bakelite (bakalit)**
- Kullanım: kaşık [?], tencere, tava sapları
- **Condensation polymer (kondenzasyon polimeri)**
- **Fenol** ($C_6H_5OH$, benzen halkasına bağlı –OH) → yüksek termal direnç ve **rigidity (rijitlik)** sağlar.

## 3.3 Amino Resin (AR) — Amino reçine

- **Üre (urea) ve melamin**, bu termoset reçinelerin üretiminde kullanılır. (Defterdeki çizim melaminin halkasıdır: 3 azotlu **triazine (triazin)** halkası ve üzerinde $-NH_2$ grupları.)
- **Condensation polymer**
- Kullanım: kap-kacak yapımı, küçük ev aletlerinin dış yüzeyi
- **Renklendirilebilir.**

## 3.4 Unsaturated Polyester Resin (UP) — Doymamış polyester reçine

- **Lineer polyester zincir**, zincirde **çift bağ** var → işlem yapılarak **çapraz bağlı** hale getiriliyor.
- Kullanım: parlak yüzey eldesi, kaplama, boruların iç yüzeyi kaplaması.

> **Not:** UP'de çapraz bağlanma genelde **stiren** monomeri ve bir peroksit başlatıcıyla, zincirdeki C=C çift bağları üzerinden yapılır (bkz. katkılar bölümü: organik peroksitler).

📒 **Defter sayfası 4 / 5** — Epoxy, PU, Elastomers

## 3.5 Epoxy Resins — Epoksi reçineler

- **En pahalı** (termosetler arasında).
- Kullanım: kaplama, marine (denizcilik) uygulamaları, dekoratif kaplama, çerçeveler [?]
- **Katma değeri yüksek** malzemelerde kullanılır.

## 3.6 Polyurethanes (PU) — Poliüretanlar

- Kullanım: su bazlı kaplama, tekstil kaplama
- **Kondenzasyon polimerleşmesi** (defterdeki ifade)
- Çapraz bağlı PU termoset malzemeleri, **çok fonksiyonlu isocyanate (izosiyanat) monomeri** ile **diol veya dikarboksilik asitin** kondenzasyon polimerizasyonu ile gerçekleşir.
- Bu reaksiyon bir **blowing agent (köpük yapıcı / şişirici)** varlığında gerçekleşirse, elde edilen ürün **çapraz bağlı termoset köpük** olur.

> **Not:** Kitaplarda PU çoğu zaman **step-growth polyaddition (basamaklı katılma)** olarak geçer: izosiyanat (–N=C=O) + alkol (–OH) → üretan bağı, **yan ürün çıkmaz**. Kondenzasyon gibi basamaklı ilerlediği için derste "kondenzasyon" denmiş olabilir. Sınavda hocanın terimini kullan.

---

# 4. Elastomers (Elastomerler / Kauçuk)

## 4.1 Tanım ve yapı

- Belirli kuvvet altında **şeklini ve boyutunu değiştirebilen**, kuvvet kaldırıldığında **ilk boyut ve şekline geri dönebilen** polimerlerdir.
  - Defterdeki yan not: "çok küçük kuvvetle …[?]". Muhtemelen: çok küçük kuvvetle bile büyük şekil değiştirirler.
- Ana zincir üzerinde **çift bağlar (vinil grupları)** içerir. Bu sayede bağlar etrafında dönebilme → yüksek hareket kabiliyeti (**esneklik**).
  - Bu sayede zincirler arasında **free volume (serbest hacim)** oluşabilir → dışarıdan uygulanan mekanik kuvvetleri **absorblayacak boşluklar** oluşur.

> **Not:** Zincirin konformasyon değiştirmesini sağlayan dönme **tek bağlar (C–C σ bağları)** etrafında olur; **C=C çift bağın kendisi etrafında dönme yoktur** (π bağı dönmeyi engeller). Çift bağların dolaylı katkısı şu: doğal kauçuktaki *cis* çift bağlar zincirde kıvrım oluşturup düzenli istiflenmeyi (kristalleşmeyi) zorlaştırır, yanlarındaki tek bağların dönme bariyerini de düşürür → zincir amorf ve hareketli kalır. Çift bağların asıl önemli rolü vulkanizasyonda kükürtle çapraz bağ kurulan noktalar olmalarıdır. - **Amorf** malzemelerdir. $T_g$: yaklaşık **0 ile −100 °C** arası (yani oda sıcaklığı $T_g$'nin çok üstünde → kauçuksu davranış).

## 4.2 Örnekler ve kullanım

- **Natural rubber (NR, doğal kauçuk)** = natural polyisoprene (doğal poliizopren)
- **Polybutadiene (polibütadien)**, **SBR (styrene–butadiene rubber)**
- Kullanım: zemin kaplama, lastik, ayakkabı tabanları
- Güney Amerika'da **latex (lateks)** denir → **colloidal polymer (kolloidal polimer)**; **emulsion polymerization (emülsiyon polimerizasyonu)**.

> **Not:** Doğal lateks ağaçtan (Hevea) gelen doğal bir kolloidal dispersiyondur; emülsiyon polimerizasyonu ise **sentetik** lateksin (ör. SBR) üretim yöntemidir. İkisi aynı şey değil.

## 4.3 Vulcanization (Vulkanizasyon)

- Vulkanizasyon **sadece elastomerlere özgüdür**.
  - **Goodyear** yıllar önce elastomerleri **kükürtle ($S_8$)** karıştırmış, ısıttığında sertleştiğini fark etmiş.
- **Tanım:** Elastomerin kükürtle karıştırılıp sertleştirilmesi. **Free radical** mekanizmasıyla kükürt ve elastomer zincirleri arasında **kimyasal çapraz bağ** oluşur.
- Elastomerik özelliğini koruyabilmesi için **çapraz bağlanma oranı ~%3–5** arası olmalıdır [?] (el yazısı "%0,3–5" olarak da okunabiliyor, teyit et).

- **Vulkanize olan kauçuklar geri dönüştürülemez.**

### 4.4 UV bozunması ve carbon black

- Elastomerlerdeki **π bağları UV'den etkilenip kırılır** → **radikal** oluşur → polimer zincirleri **degrade** olur (bozunur).
- **Carbon black (karbon siyahı)** katılır → **UV ve termal direnç** sağlar; elastomer sektörünün diğer temel hammaddesidir.
- Bu yüzden çoğu elastomer **koyu renklidir** (siyah lastikler).

> **Not:** Defterde "aktif C" yazıyor; lastikte kullanılan katkı **carbon black**'tir, **activated carbon (aktif karbon)** farklı bir malzemedir (adsorban). Carbon black aynı zamanda **reinforcing filler (takviye edici dolgu)** olarak mukavemeti de artırır.

---

📒 **Defter sayfası 5 / 5** — TPE, Plastiklere katılan katkı maddeleri

## 5. TPE — Thermoplastic Elastomers (Termoplastik Elastomerler)

- **Termoplastik gibi işlenen** (eritilip tekrar şekillendirilebilen) ancak **elastomer özelliği gösteren** malzemeler.
- Maliyetli, **katma değeri ↑**
- **Shape memory (şekil hafızalı)** malzeme üretimleri.
- Örnekler: **SBS, SEBS, TPU**

**SBS = Styrene–Butadiene–Styrene** (blok kopolimer):

| Blok | Özellik |
|---|---|
| **S**tyrene (stiren, sert) | **Termoplastik** özellik |
| **B**utadiene (bütadien) | **Elastomer** özelliği |
| **S**tyrene (stiren) | **Termoplastik** özellik |

> **Not:** SBS'te çapraz bağ kimyasal değil **fizikseldir**: uçlardaki sert stiren blokları kümeleşip "düğüm noktası" görevi görür. Isıtınca bu kümeler yumuşar → eritilip işlenebilir; soğuyunca tekrar oluşur → elastik davranır. Vulkanize kauçuktan farkı tam olarak budur (geri dönüştürülebilir).

---

## 6. Plastiklere Katılan Katkı Maddeleri

**Amaç:** Plastiklerin performansını ve özelliklerini korumak, özelliklerin ömrünü uzatmak.

| Türkçe | İngilizce |
|---|---|
| Katkı | Additive |
| Dolgu | Filler |
| Takviyelendirici | Reinforcement |

- **Dolgular maliyeti düşürür** (belirli orana kadar malzeme özelliklerini iyileştirir).
- Additive'lerle beraber **compatibilizer (uyumlaştırıcı)** da kullanılabilir (yüzey etkileşimi için).
- **Takviyelendiriciler** özellikleri iyileştirir (elyaflar kullanılabilir).

### 6.1 Proses kolaylaştırıcılar (processing aids)

- **Lubricants (yağlayıcılar)**
- **Anti-block (anti-blok)** ajanlar

### 6.2 Özellikleri modifiye edenler

- **Plasticizers (plastikleştiriciler)** → $T_g$'yi düşürür, yumuşaklık ve esneklik katar
- **Blowing agents (şişirme ajanları)**, bağlama [?] (coupling agents olabilir), **nucleating agents (çekirdekleyici ajanlar)**
- **Organic peroxides (organik peroksitler)**
- **Reinforcements (takviyelendiriciler)**

### 6.3 Özellikleri uzatanlar (ömür uzatıcılar)

- **Flame retardants (yanma geciktiriciler)**
- **Heat / light stabilizers (ısı, ışık stabilizatörleri)**
- **Antioxidants (antioksidanlar)**

---

## Hızlı Karşılaştırma

| | Thermoplastic | Thermoset | Elastomer | TPE |
|---|---|---|---|---|
| Yapı | Lineer / dallı, çapraz bağ yok | 3D yoğun çapraz bağ | Hafif çapraz bağlı (vulkanize) | Fiziksel çapraz bağ (blok) |
| Tekrar eritilebilir mi? | Evet | Hayır | Hayır | Evet |
| Geri dönüşüm | Var | Yok | Yok | Var |
| Örnek | PP, PVC, PS, PET, ABS | PF (bakalit), UP, epoksi, PU | NR, SBR, polibütadien | SBS, SEBS, TPU |

## Polimerizasyon Yöntemi Özeti (deftere göre)

| Polimer | Polimerizasyon |
|---|---|
| PP | Gaz faz |
| PVC | Kütle, çözelti, emülsiyon, süspansiyon |
| PS | Serbest radikal / anyonik / katyonik; kütle, çözelti; emülsiyon (toz); süspansiyon (EPS köpük) |
| PET | Kondenzasyon (yan ürün $H_2O$) |
| ABS | Serbest radikal → terpolimer |
| Fenolik, amino reçineler | Kondenzasyon |
| PU | Kondenzasyon (defter) / polyaddition (kitap) |
| Sentetik lateks | Emülsiyon |

## Sınavda çıkabilir

1. Thermoplastic ile thermoset arasındaki farklar (yapı, tekrar eritilebilirlik, geri dönüşüm, sertlik/darbe direnci).
2. Vulkanizasyon nedir? Goodyear, kükürt ($S_8$), çapraz bağ oranı ve neden geri dönüştürülemediği.
3. ABS'deki üç monomerin her birinin kazandırdığı özellik; SBS'te stiren ve bütadien bloklarının rolü.
4. PET'in kondenzasyon reaksiyonu (monomerler + açığa çıkan $H_2O$) ve yüksek kristalinitenin gaz geçirgenliğine etkisi.
5. Katkı maddelerinin üç grubu (proses kolaylaştırıcı / özellik modifiye eden / özellik uzatan) ve her birine örnek; plastikleştiricinin $T_g$'ye etkisi.

## El yazısında emin olunamayan yerler

Arkadaşına sorman iyi olur:

- PP kullanım: "seccadeler" mi?
- PVC: "Pimapen, cam" ifadesi
- PS: "PS yumuşatılıp elastomerleşir" satırı
- PEEK: "işlenmesi kolay / zor" ifadesi
- Fenolik reçine kullanım: "kaşık" mı?
- Epoksi kullanım: "çerçeveler" mi?
- Elastomer tanımındaki yan not: "çok küçük kuvvetle …"
- Vulkanizasyon çapraz bağ oranı: **%3–5** mi, **%0,3–5** mi?
- Katkılar: "Şişirme, Bağlama, Nucleating ajanlar" satırındaki "Bağlama"